

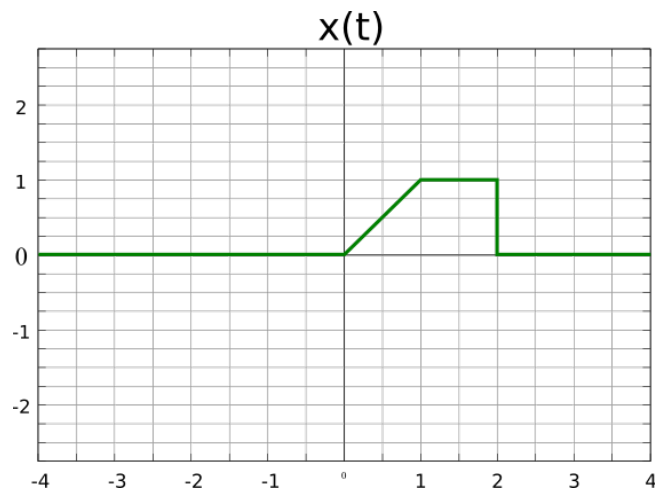
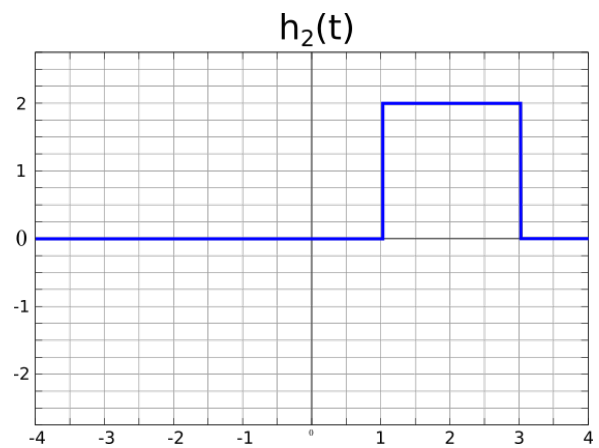
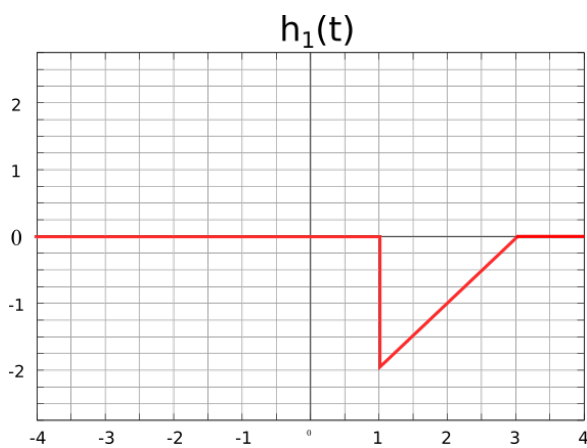
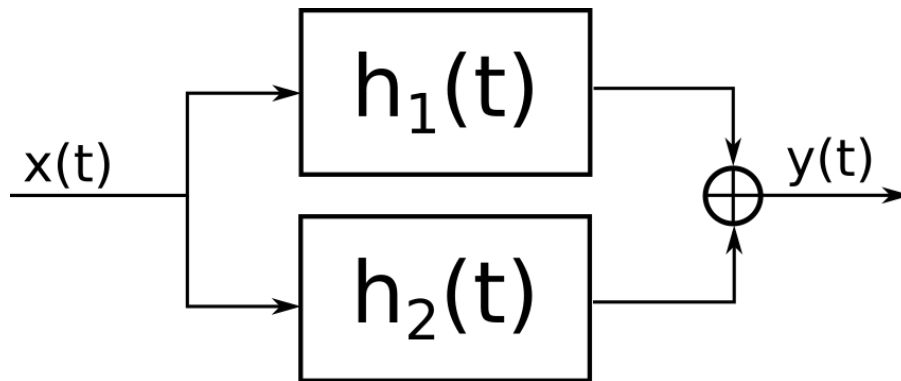
EJEMPLO PARCIAL

Teoría de Señales y Sistemas Lineales

Simulacro Parcial 1

Tema 1:

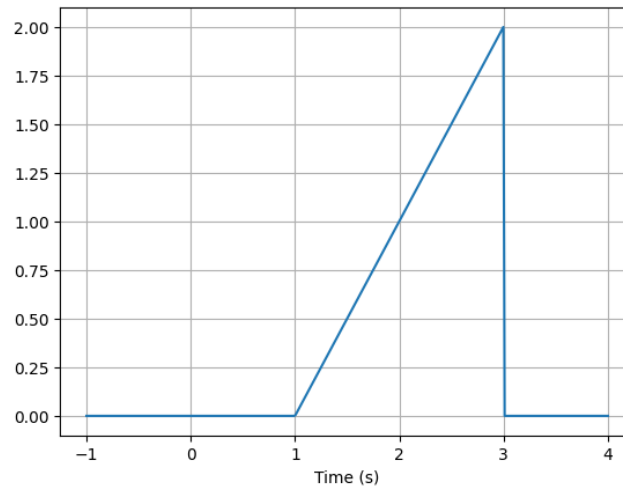
Dado el sistema paralelo representado en la siguiente imagen:



(1) Obtener la salida $y(t)$ del sistema.

Recordatorio: en los gráficos se muestra la **intersección de las señales** en azul que no es el resultado de la convolución. En la convolución no se obtiene esa intersección (salvo casos particulares) sino la integral del producto de las señales $(x(\tau)h(t-\tau))$, usamos esa intersección para saber cuando el producto es diferente de cero y qué partes de las señales se multiplican.

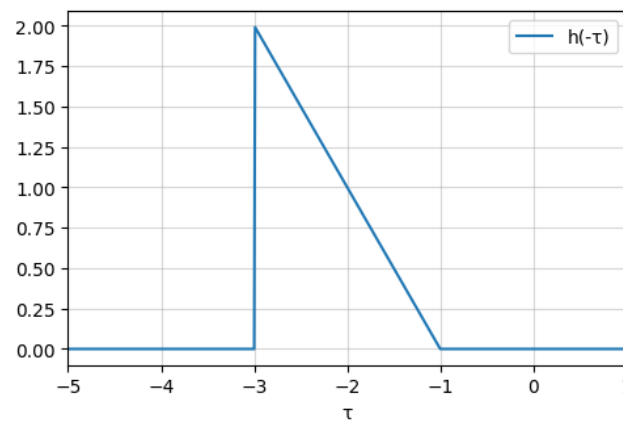
- Utilizando la propiedad distributiva de la convolución podemos hacer $h(t) = h_1(t) + h_2(t)$ y convolucionar la entrada por $h(t)$ para ahorrar operaciones.



- Podemos determinar los límites de la convolución a través de la suma de a dos o a través de inspección gráfica.

Intervalos de integración: (1, 2, 3, 4, 5)

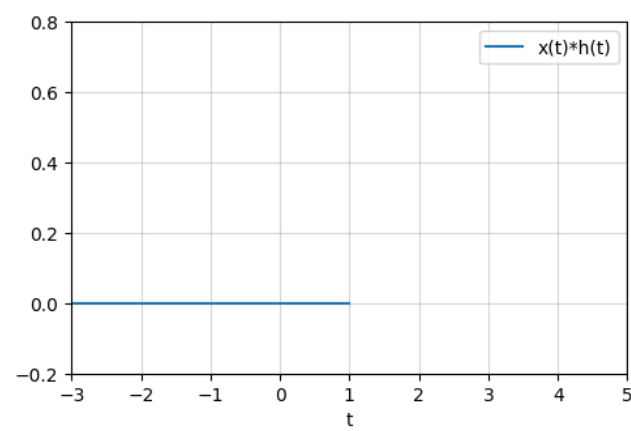
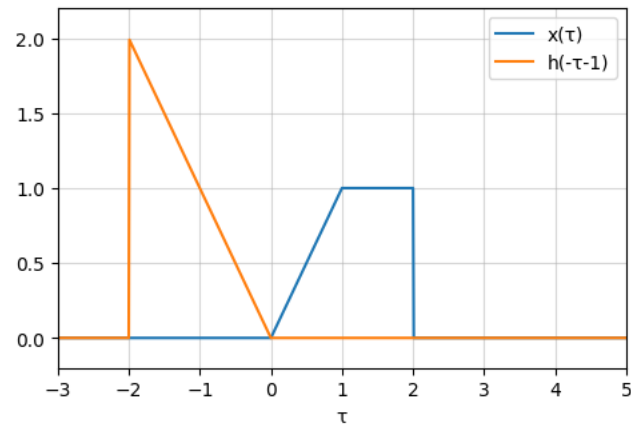
- Obtenemos $h(-\tau) = (-\tau - 1) \cdot (\mu(t+3) - \mu(t+1))$:



$$h(t-\tau) = (t-\tau-1) \cdot (\mu(t+3) - \mu(t+1))$$

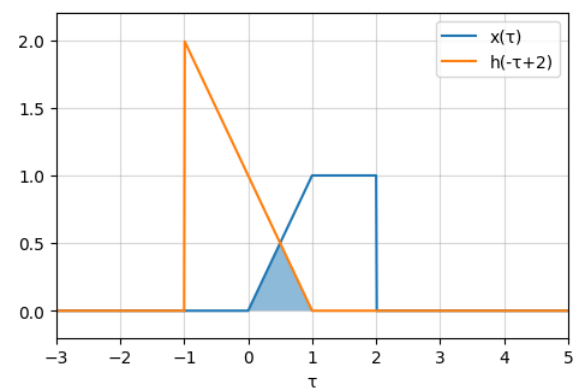
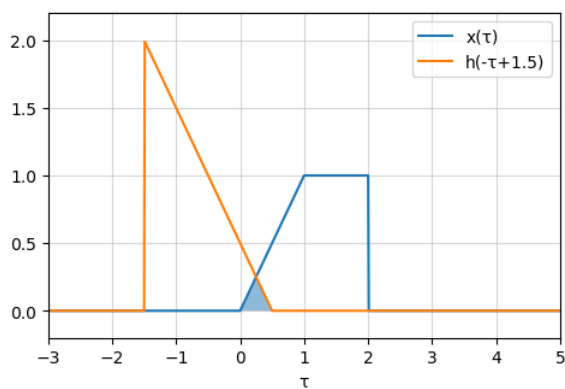
- Realizamos la convolución para cada uno de los intervalos:

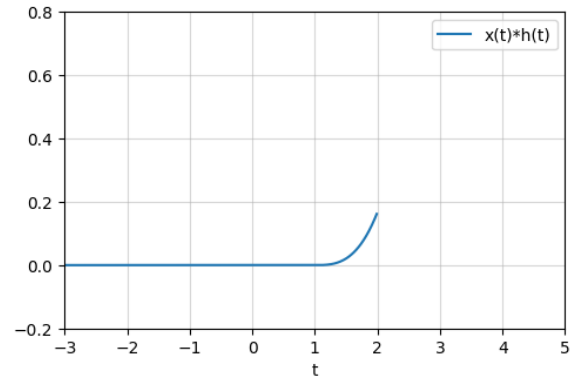
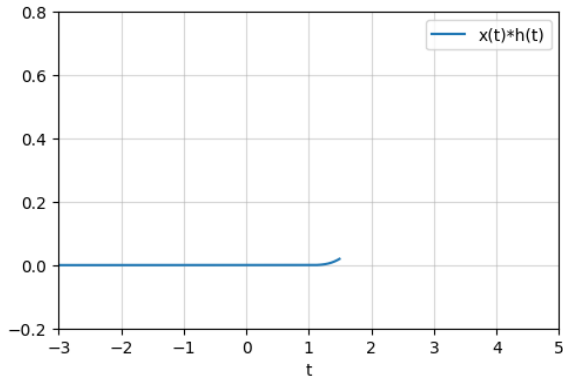
(a) Para $t < 1 \rightarrow x(t) * h(t) = 0$ ya que no hay intersección entre las señales.



(b) Para $1 < t < 2$ tenemos:

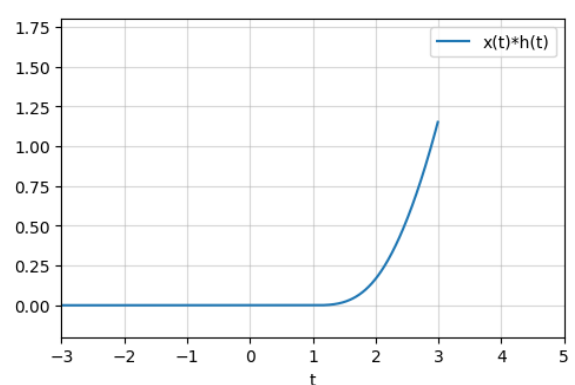
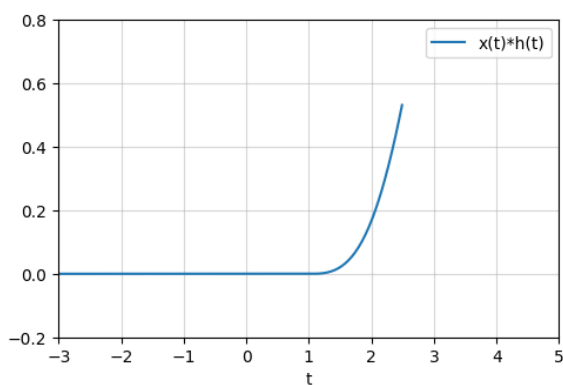
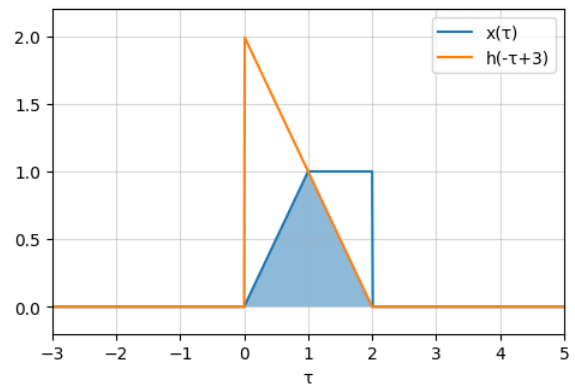
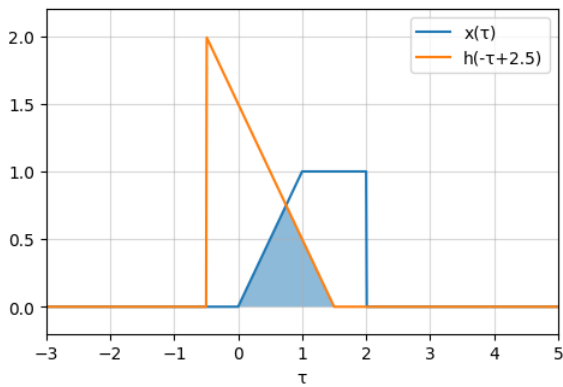
$$\int_0^{t-1} (t - \tau - 1) \cdot (\tau) d\tau = \int_0^{t-1} (t\tau - \tau^2 - \tau) d\tau = t \int_0^{t-1} \tau d\tau - \int_0^{t-1} \tau^2 d\tau - \int_0^{t-1} \tau d\tau$$





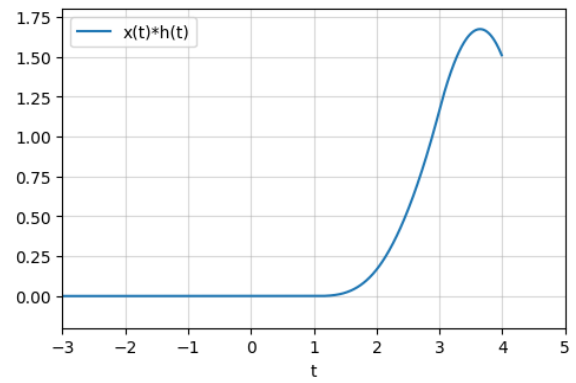
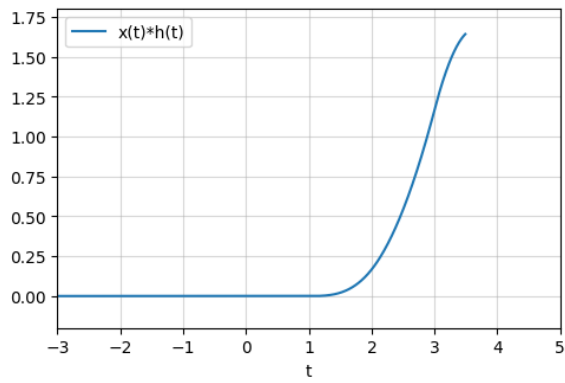
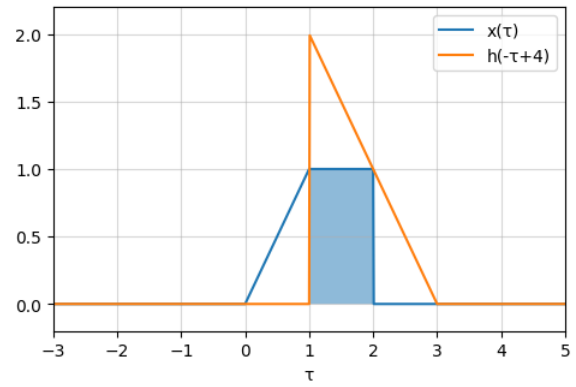
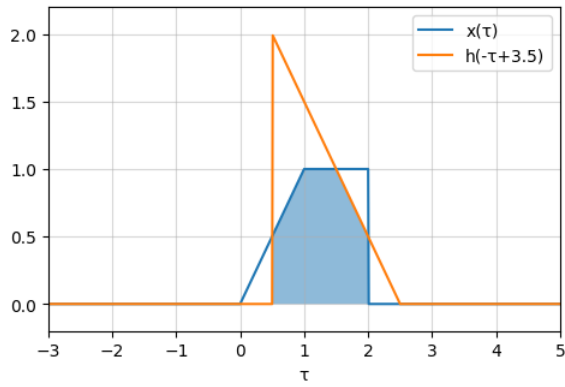
(c) Para $2 < t < 3$ tenemos intersección de $h(t)$ con dos intervalos de la señal x con distinto comportamiento, por lo que podemos dividir en dos el análisis.

$$\int_0^1 (t - \tau - 1) \cdot (\tau) d\tau + \int_1^{t-1} (t - \tau - 1) d\tau$$



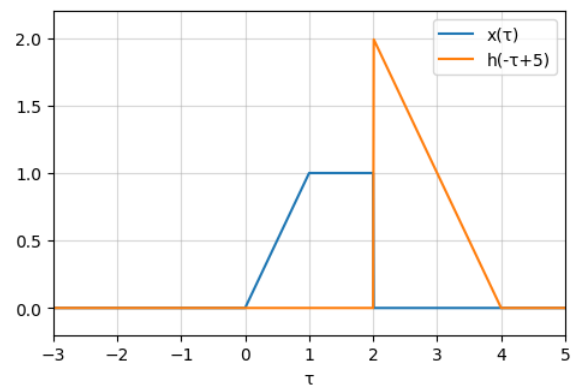
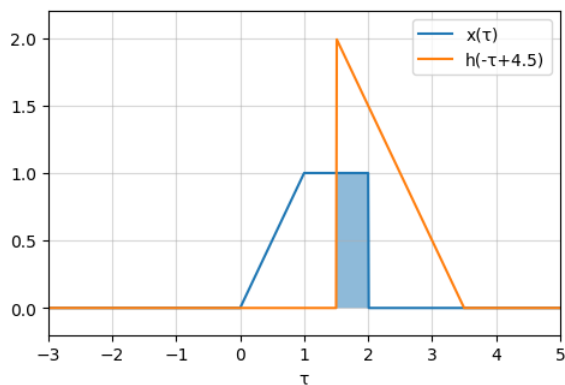
(d) Para $3 < t < 4$:

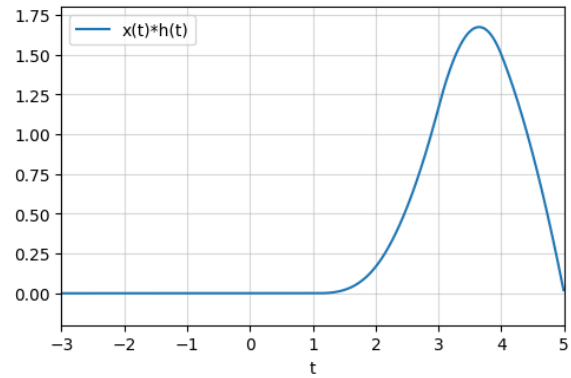
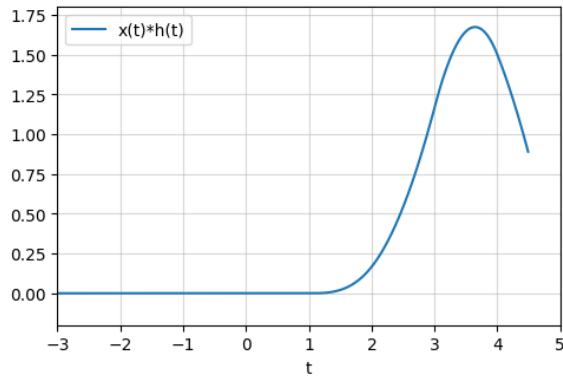
$$\int_{t-3}^1 (t - \tau - 1) \cdot (\tau) d\tau + \int_1^2 (t - \tau - 1) d\tau$$



(e) Para $4 < t < 5$

$$\int_{t-3}^2 (t - \tau - 1) d\tau$$



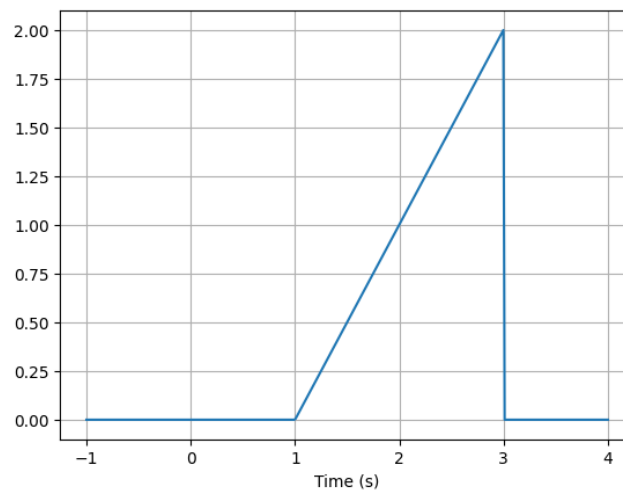


(f) Para $t > 5 \rightarrow x(t) * h(t) = 0$ ya que no hay intersección entre las señales

(2) Determinar y explicar por qué:

- El sistema es o no estable.
- El sistema es o no causal.
- El sistema tiene o no memoria.

Si observamos la respuesta al impulso $h(t)$ del sistema:



Podemos determinar:

- Es estable ya que su respuesta es absolutamente integrable:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \int_1^3 (t-1) dt = \int_1^3 t dt - \int_1^3 dt = \left. \frac{t^2}{2} \right|_1^3 - t \Big|_1^3 = 2$$

- Es causal ya que su respuesta al impulso es cero para t menor a cero.
- Tiene memoria ya que su respuesta al impulso es diferente a cero para t diferente a cero.

Tema 2:

(1) Obtener la serie de Fourier de la señal de entrada $x(t)$ y de la señal de salida $y(t)$ siendo:

$$x(t) = 2 + \cos\left(\frac{1}{2}t\right) + \cos(2t) + \cos\left(\frac{3}{4}t\right)$$

$$h(t) = \frac{2\text{sen}(t)}{t}$$

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

1. Obtener la frecuencia angular fundamental $w_0 = 1/4$ a través del mínimo común múltiplo entre los períodos de cada uno de los cosenos.
2. Expandir la expresión a través de la relación de Euler o directamente a través de la transformada de Fourier.

$$x(t) = 2 + \frac{e^{\frac{1}{2}t} + e^{-\frac{1}{2}t}}{2} + \frac{e^{2t} + e^{-2t}}{2} + \frac{e^{\frac{3}{4}t} + e^{-\frac{3}{4}t}}{2}$$

$$x(t) = 2 + \frac{e^{2\frac{1}{4}t} + e^{-2\frac{1}{4}t}}{2} + \frac{e^{8\frac{1}{4}t} + e^{-8\frac{1}{4}t}}{2} + \frac{e^{3\frac{1}{4}t} + e^{-3\frac{1}{4}t}}{2}$$

Por lo que:

- $a_0 = 2$
- $a_2 = a_{-2} = \frac{1}{2}$
- $a_3 = a_{-3} = \frac{1}{2}$
- $a_8 = a_{-8} = \frac{1}{2}$

Para realizar la convolución, lo más senscillo es usar las transformadas de Fourier de $x(t)$ y $h(t)$ y multiplicarlas en frecuencia.

$$X(\omega) = 4\pi\delta(\omega) + \pi\left(\delta\left(\omega - \frac{1}{2}\right) + \delta\left(\omega + \frac{1}{2}\right)\right) + \pi\left(\delta(\omega - 2) + \delta(\omega + 2)\right) + \pi\left(\delta\left(\omega - \frac{3}{4}\right) + \delta\left(\omega + \frac{3}{4}\right)\right)$$

$$H(\omega) = \begin{cases} 2\pi & , \quad |\omega| < 1 \\ 0 & , \quad |\omega| > 1 \end{cases}$$

$$Y(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega) = 2\pi^2 \left[4\delta(\omega) + \delta\left(\omega - \frac{1}{2}\right) + \delta\left(\omega + \frac{1}{2}\right) + \delta\left(\omega - \frac{3}{4}\right) + \delta\left(\omega + \frac{3}{4}\right) \right]$$

$$y(t) = x(t) * h(t) = 4\pi + 2\pi\cos\left(\frac{1}{2}t\right) + 2\pi\cos\left(\frac{3}{4}t\right)$$

(2) Calcular la salida $y(t)$ del sistema si $x(t) = \cos(6t)$. Explicar el comportamiento del sistema. Qué produce en la señal de entrada?

La salida del sistema será nula ya que el pulso rectangular en el dominio de la frecuencia es diferente a cero para $|\omega| < 1$ y el coseno tiene una frecuencia 6. El sistema se comporta como un filtro que solo deja pasar las frecuencias menores a 1.